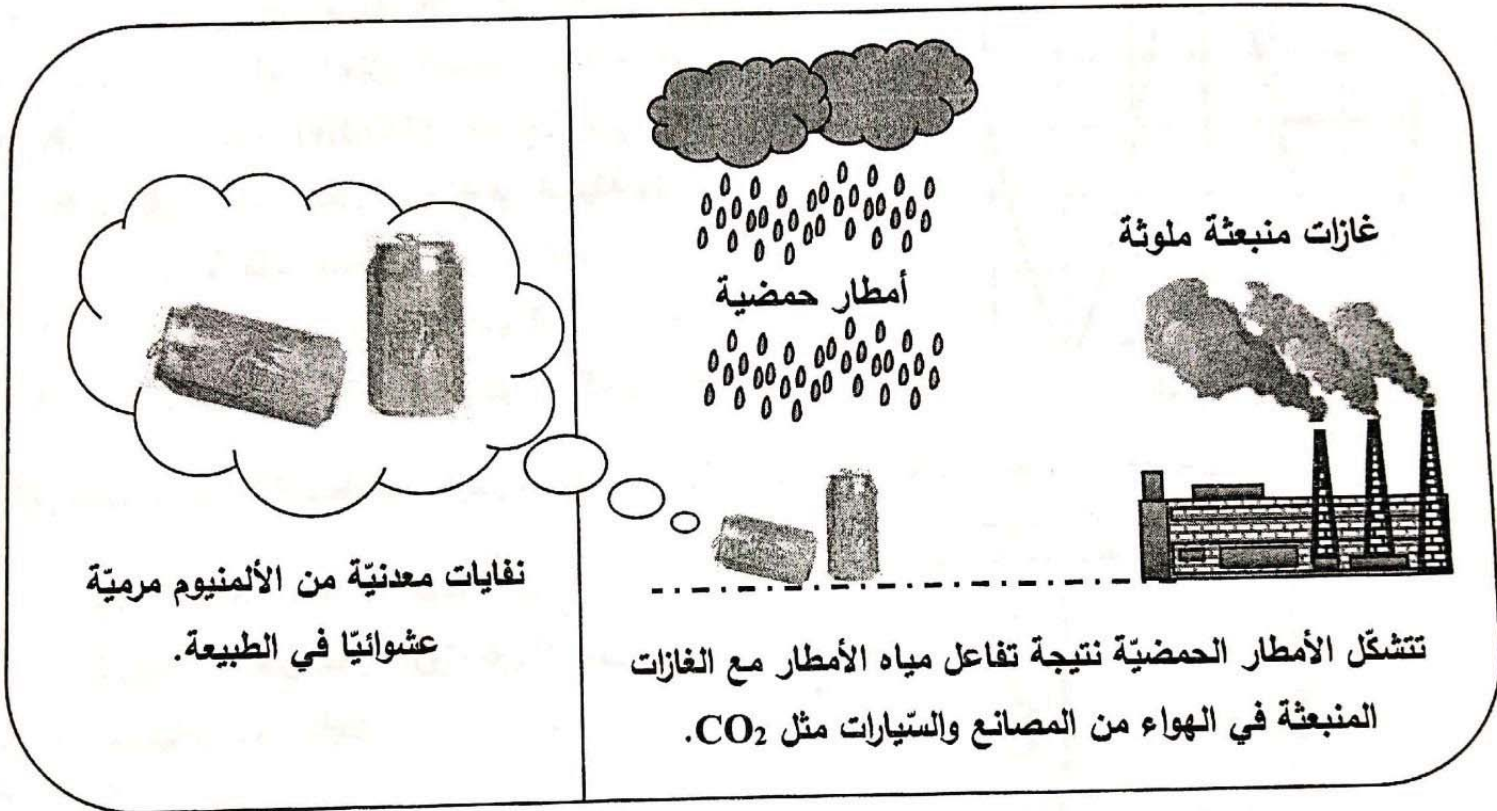


تُشكل شوارد الألمنيوم Al^{3+} الموجودة في مياه الآبار، والسدود المستعملة للاستهلاك اليومي خطرا على صحة الإنسان خاصة كبار السن، والناجمة عن التلوث الذي يحدث في الطبيعة الوثيقة (4). ولمعرفة كيف تتواجد شوارد الألمنيوم Al^{3+} في الماء، نُذكر بتفاعل معدن الألمنيوم Al مع محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$ الذي ينتج عنه غاز ثنائي الهيدروجين H_2 ، ومحلول مائي شاردي يحتوي على شوارد الكلور Cl^- وشوارد الألمنيوم Al^{3+} .



الوثيقة (4)

- 1- اكتب معادلة تفاعل معدن الألمنيوم Al مع محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$ مبيّنا الحالة الفيزيائية.
- 2- فسّر علميًا سبب تواجد شوارد الألمنيوم Al^{3+} في مياه الآبار والسدود.
- 3- اقترح حلولا عملية تقلل من تواجد الشوارد المعدنية المضرّة بالصحة في مياه الآبار والسدود.